

Chapitre: Série Entière

Définition

On appelle série entière, toute série de la forme $\sum_n a_n z^n$ avec $(a_n)_n$ est une suite dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $z \in \mathbb{C}$.

Exemple

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} z^n$, $\sum_{n \geq 0} z^n$ sont des séries entières.

Rayon de Convergence

Théorème:

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière
il existe un réel $R \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$
tel que:

- 1) $\sum_n a_n z^n$ converge absolument si $|z| < R$
- 2) La série $\sum_n a_n z^n$ diverge si $|z| > R$



Remarques

- * Si $|z| = R$ on ne peut rien dire.
- * $D(0, R) = \{z \in \mathbb{C} / |z| < R\}$
est appelé le disque de convergence.
- * Technique de calcul:

Proposition

Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ une série entière
 Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$ alors $R = \frac{1}{l}$
 (avec la convention $\frac{1}{0^+} = +\infty$
 et $\frac{1}{+\infty} = 0$)

Exemple: Déterminer le rayon de convergence de

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} z^n \quad (z \in \mathbb{C})$$

Solution: on a $a_n = \frac{1}{n^2}, \forall n \geq 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = \frac{1}{1} = 1$$

Donc le rayon de convergence

$$R = \frac{1}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Proposition 2: (règle de Cauchy).

Soit $\sum_n a_n z^n$ une s.e. entière.

$$\left| \text{Si } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l \text{ alors } R = \frac{1}{l} \right|$$

Exemple: Déterminer le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{3n}} z^n$.

Solution: on a $a_n = \frac{1}{n^{3n}}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{n^{3n}} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right) = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\text{Donc } R = +\infty \left(\frac{1}{0} \right) = +\infty$$

Théorème :

Sont $\sum_n a_n z^n$ et $\sum_n b_n z^n$ deux séries entières de rayon de convergence R_a et R_b respectivement

1) Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$ (ou bien $\mathbb{C}^*$)
le rayon de convergence de $\sum_n \lambda a_n z^n$

est égale à R_a .

2) Le rayon de convergence de

$\sum_n (a_n + b_n) z^n$ ^{noté R_{a+b}} est égale à :

$$R_{a+b} = \begin{cases} \min(R_a, R_b) ; & \text{si } R_a \neq R_b \\ \text{supérieurement, si } R_a = R_b \\ & \text{à } R_a \end{cases}$$

Exemple : Déterminer le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{\sqrt{n}}{n!} + \frac{1}{2^n} \right) z^n$

Solution : $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n!}$, $b_n = \frac{1}{2^n}$, $n \geq 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sqrt{\frac{n+1}{n}} = 0$$

donc $R_a = \frac{1}{0} = +\infty$ (rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n}}{n!} z^n$)

$$b_n = \frac{1}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Donc $R_b = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$ (rayon de convergence de $\sum b_n z^n$)

Donc le rayon de convergence ($R_a \neq R_b$) de $\sum \left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{2^n}\right) z^n = \min(+\infty, 2) = 2$.

* Développement d'une fonction sous forme d'une série entière:

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (I est un intervalle centré en 0)

* On dit que f est développable en somme d'une série entière si

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \forall x \in I \cap]-R, R[$$

avec R est le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.

Proposition: Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ alors $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

Proposition: le développement en série entière de f si il existe est unique

Développement usuelles

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad \forall |x| < 1 \text{ (car } R=1)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad \forall |x| < 1$$

Proposition

Soit la fonction $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$

et la série $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est une série entière

de rayon de convergence R . Alors,

* Si R est finie alors $D_f =]-R, R[$.

* est $R = +\infty$ alors $D_f = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

Proposition : (Dérivabilité)

Soit f de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$

et $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ (série entière)

alors $f'(x) = \sum_{n \geq 1} a_n n x^{n-1}$

$$\text{et } f^{(p)}(x) = \sum_{n \geq p} n(n-1)\dots(n-p+1) a_n x^{n-p}.$$

sont des séries entières ont le même rayon de convergence que f .

Proposition: (Primitive)

Soit $f(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n, \forall t \in]-R, R[$ (R : rayon de convergence)

$$\text{alors } \forall x \in]-R, R[, \int_0^x f(t) dt = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

est une série entière de rayon de convergence R .

Remarque:

* Si R le rayon de convergence de $f(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$

alors on appelle $]-R, R[$ l'intervalle de convergence de f .

Exercice

- 1) Calculer le rayon de convergence R de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{z^{2n+1}}{2n+1}$.
- 2) La série converge-t-elle pour $z = R$.

Solution

On remarque que notre série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \text{ est une}$$

primitive de la série entière

$$\sum_{n \geq 0} z^{2n}$$



$$+ |z| < R = 1$$

$$\sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

$$+ |z| > R = 1$$

Donc Elles ont même rayon de convergence.

* Pour un z fixe on a la série $\sum_{n \geq 0} z^{2n} = \sum_{n \geq 0} (z^2)^n$

(c'est une série géométrique de raison $q = z^2$ converge si $|z|^2 < 1$ donc $|z| < 1$.)

et diverge lorsque $|z| > 1$

Donc le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} z^{2n}$
est $R = 1$ celui aussi de la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{z^{2n+1}}{2n+1}$$

2) Pour $z = R = 1$ on a $\sum_{n \geq 1} \frac{z^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n+1}$

On a $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n+1} \sim \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$

et comme $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$

diverge

(Car c'est
une série
de Riemann
avec $\alpha = 1$)

Pour suite $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n+1}$

diverge

Exercice: Déterminer le rayon de convergence

$$\text{de } \sum_{n \geq 0} \frac{3^n - 2^n}{5^n} z^n$$

Solution Soit z fixé

$$\text{alors } \frac{3^n - 2^n}{5^n} z^n = \frac{3^n (1 - \frac{2^n}{3^n})}{5^n} z^n \sim \frac{3^n}{5^n} z^n$$

$$\text{Donc } \sum_{n \geq 0} \frac{3^n - 2^n}{5^n} z^n \sim \sum_{n \geq 0} \frac{3^n}{5^n} z^n$$

Soit z fixé, la série $\sum \frac{3^n}{5^n} z^n$ est une série numérique géométrique

de raison $q = \frac{3}{5} z$ converge si

$$|\frac{3}{5} z| < 1 \text{ ou } |z| < \frac{5}{3} \text{ et diverge.}$$

$$\text{ssi } |z| > \frac{5}{3} \text{ Donc } R = \frac{5}{3}$$

d'après le critère de l'équivalence

Exercice. Déterminer le rayon de convergence

$$\text{de } \sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n)}{\sqrt{n}} z^n$$

Solution

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n+1}} \frac{\sqrt{n}}{\ln(n)} \right|$$
$$= \left| \frac{\ln\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n)} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \right|$$

$$= \left| \frac{\ln(n) + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \right|$$
$$= \left| \left(1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} \right) \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \right|$$

on a $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$

donc $\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} \sim \frac{1}{n \ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$$

D'où $R = 1$ (rayon de convergence)